Programação de Aplicativos

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Revisão HTML e CSS

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Sumário

- **HTML**
  - Exemplos Básicos
  - Atributo `class`
  - Atributo `id`
  - Formulários HTML
  - Atributos de Forms HTML

- **CSS**
  - Exemplos Básicos
  - Seletores
  - Como Adicionar CSS
  - Transições
  - Animações
  - *MediaQueries*

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language

Exemplos Básicos

Documentos HTML

- Todos os documentos HTML devem começar com uma declaração do tipo de documento: **`<!DOCTYPE html>`**
- O próprio documento HTML começa **`<html>`** e termina com **`</html>`**.
- A parte visível do documento HTML está entre **`<body>`** e **`</body>`**.

Cabeçalhos HTML

- Os cabeçalhos HTML são definidos com as tags <h1>para <h6>.
  <h1>define o título mais importante.
  <h6>define o título menos importante:

Exemplo:

```
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
```

Parágrafos HTML

- Os parágrafos HTML são definidos com a tag **<p>**:

Exemplo:

```
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
```

Links HTML

- Os links HTML são definidos com a tag **<a>**:

Exemplo:

```
<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>
```

- O destino do link é especificado no atributo **`href`**.
- Os atributos são usados para fornecer informações adicionais sobre os elementos HTML.

Imagens HTML

- As imagens HTML são definidas com a tag **`<img>`**.
- O arquivo de origem `(src)`, o texto alternativo `(alt)`, `width`, e `height` são fornecidos como atributos:

Exemplo:

```
<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">
```

Hyper Text Markup Language

Exemplos Básicos

Como visualizar o código-fonte HTML?

- Podemos visualizar o código-fonte de uma página HTML;
- Clique com o botão direito em uma página HTML e selecione **"Exibir código-fonte"** (no Chrome) ou (no Edge) ou algo semelhante em outros navegadores.
- Isso abrirá uma janela contendo o código-fonte HTML da página.

Inspecione um elemento HTML:

- Clique com o botão direito em um elemento (ou uma área em branco) e escolha **"Inspecionar"** ou **"Inspecionar Elemento"** para ver detalhes dos elementos (HTML e CSS).
- Você também pode editar o HTML ou CSS rapidamente no painel que é aberto.

Atributo HTML de Classe

- O atributo HTML **`class`** é usado para especificar uma classe para um elemento HTML.
- Vários elementos HTML podem compartilhar a mesma classe.
- É frequentemente usado em folhas de estilos para indicar uma classe a ser usada.
- Pode ser usado por um JavaScript para acessar e manipular elementos com o nome de classe específico.

Exemplo:

```
<div class="city">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
</div>
```

Atributo HTML de ID

- O atributo HTML **`id`** é usado para especificar um id único para um elemento HTML.
- O valor do atributo **`id`** deve ser **exclusivo** no documento HTML.
- É usado para apontar para uma declaração de estilo específica em uma folha de estilo.
- Também é usado pelo JavaScript para acessar e manipular o elemento com o id específico.

Exemplo:

```
<h1 id="myHeader">My Header</h1>
```

Obs.: O valor de id é *case sensitive*, deve conter pelo menos um caractere e não deve conter espaços em branco.

Formularios HTML

- Um formulário HTML é usado para coletar a entrada do usuário.
- A entrada do usuário é geralmente enviada a um servidor para processamento.

Exemplo:

First name:

John

Last name:

Doe

Submit

O elemento `<form>`

- O elemento HTML `<form>` é um <u>contêiner</u> para diferentes tipos de elementos de entrada, como: campos de texto, caixas de seleção, botões de opção, botões de envio, etc.

O elemento `<input>`

- O elemento HTML `<input>` é o elemento de formulário mais usado.
- Um `<input>` pode ser exibido de várias maneiras, dependendo do atributo **`type`**.

Exemplos de atributos `type`:

<input type = "text">	Exibe um campo de entrada de texto de linha única
<input type = "radio">	Exibe um botão de opção (para selecionar uma das muitas opções)
<input type = "checkbox">	Exibe uma caixa de seleção (para selecionar zero ou mais de uma opção)
<input type = "submit">	Exibe um botão de envio (para enviar o formulário)
<input type = "button">	Exibe um botão clicável

O Atributo de Ação

- O atributo **`action`** define a ação a ser executada quando o formulário é enviado.
- Normalmente, os dados do formulário são enviados para um arquivo no servidor quando o usuário clica no botão enviar.
- No exemplo a seguir, os dados do formulário são enviados para um arquivo chamado "action_page.php". Este arquivo contém um script do lado do servidor que lida com os dados do formulário:

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

O atributo do método

- O atributo **`method`** especifica o método HTTP a ser usado ao enviar os dados do formulário.
- Os dados do formulário podem ser enviados como variáveis de URL (com method="**get**") ou como transação HTTP post (com method="**post**").
- O método HTTP padrão ao enviar dados do formulário é GET.

Este exemplo usa o método GET ao enviar os dados do formulário:

```
<form action="/action_page.php" method="get">
```

Este exemplo usa o método POST ao enviar os dados do formulário:

```
<form action="/action_page.php" method="post">
```

Notas sobre GET:

- Acrescenta os dados do formulário ao URL, em pares nome/valor
- **NUNCA** use GET para enviar dados confidenciais! (os dados do formulário enviado são visíveis no URL!)
- O comprimento de um URL é limitado (2.048 caracteres)
- Útil para envios de formulários onde um usuário deseja marcar o resultado
- GET é bom para dados não seguros, como *strings* de consulta no Google.

Notas no POST:

- Acrescenta os dados do formulário dentro do corpo da solicitação HTTP (os dados do formulário enviado não são mostrados no URL)
- O POST não tem limitações de tamanho e pode ser usado para enviar grandes quantidades de dados.
- Os envios de formulários com POST não podem ser marcados

Dica: Sempre use POST se os dados do formulário contiverem informações confidenciais ou pessoais!

Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets

Exemplos Básicos

O que é CSS?

- **CSS** significa ***C****ascading* ***S****tyle* ***S****heets*
- CSS descreve **como os elementos HTML devem ser exibidos na tela, no papel ou em outra mídia**
- CSS **economiza muito trabalho** . Ele pode controlar o *layout* de várias páginas web de uma só vez
- Folhas de estilo externas são armazenadas em **arquivos CSS**

Cascading Style Sheets

Exemplos Básicos

Sintaxe CSS

- Um conjunto de regras CSS consiste em um seletor e um bloco de declaração:

Cascading Style Sheets

Exemplos Básicos

Sintaxe CSS

- O seletor aponta para o **elemento** HTML que você deseja estilizar.
- O bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula.
- Cada declaração inclui um nome de propriedade CSS e um valor, separados por dois pontos.
- Várias declarações CSS são separadas por ponto-e-vírgula e os blocos de declaração são cercados por chaves.

Cascading Style Sheets

Exemplos Básicos

Exemplo Explicado:

- `p` é um **seletor** em CSS e aponta para o elemento HTML que você deseja estilizar: **<p>**.
- `color` é uma propriedade e `red` é o valor da propriedade.
- `text-align` é uma propriedade e `center` é o valor da propriedade.

```
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
```

Seletores CSS

Os seletores CSS são usados para "encontrar" (ou selecionar) os elementos HTML que você deseja estilizar. Podemos dividir os seletores CSS em cinco categorias:

- Seletores simples: selecione os elementos com base no nome, id, classe;
- Seletores combinadores: selecione os elementos com base em uma relação específica entre eles
- Seletores de pseudoclasse: selecione os elementos com base em um determinado estado;
- Seletores de pseudoelementos: selecione e estilize uma parte de um elemento;
- Seletores de atributos: selecione os elementos com base em um atributo ou valor de atributo.

Cascading Style Sheets

Como adicionar CSS

Quando um navegador lê uma folha de estilo, ele formata o documento HTML de acordo com as informações na folha de estilo.

Três maneiras de inserir CSS

Existem três maneiras de inserir uma folha de estilo:

- CSS **Externo**
- CSS **Interno**
- CSS **Inline**

Cascading Style Sheets

Como adicionar CSS

Ordem em Cascata

Qual estilo será usado quando houver mais de um estilo especificado para um elemento HTML? Todos os estilos em uma página serão "cascateados" em uma nova folha de estilo "virtual" pelas seguintes regras, onde o número um tem a prioridade mais alta:

1. Estilo embutido (dentro de um elemento HTML)
2. Folhas de estilo externas e internas (na seção principal)
3. Padrão do navegador

Portanto, um estilo embutido tem a prioridade mais alta e substituirá os estilos externos e internos e os padrões do navegador.

Cascading Style Sheets

Transições CSS

As **transições** CSS permitem que você altere os valores das propriedades suavemente, durante um determinado período.

Foram estudadas as seguintes propriedades de transição:

- `transition`
- `transition-delay`
- `transition-duration`
- `transition-property`
- `transition-timing-function`

Obs.: Mais detalhes sobre transições CSS no link: https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp

Como usar transições CSS?

Para criar um efeito de transição, você deve especificar duas coisas:

- a propriedade CSS à qual você deseja adicionar um efeito
- a duração do efeito

Obs: Se a parte da duração não for especificada, a transição não terá efeito, porque o valor padrão é 0.

Cascading Style Sheets

Animações CSS

As **Animações CSS** permitem a cinesia de elementos HTML sem usar JavaScript ou Flash!

Foram estudadas as seguintes propriedades de animação:

- `@keyframes`
- `animation-name`
- `animation-duration`
- `animation-delay`
- `animation-iteration-count`
- `animation-direction`
- `animation-timing-function`
- `animation-fill-mode`
- `Animation`

Obs.: Mais detalhes sobre animações CSS no link: https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp

O que são animações CSS?

- Uma animação permite que um elemento mude gradualmente de um estilo para outro.
- Você pode alterar quantas propriedades CSS quiser, quantas vezes quiser.
- Para usar animação CSS, você deve primeiro especificar alguns *keyframes* para a animação.
- Os *keyframes* contêm os estilos que o elemento terá em determinados momentos.

A regra *@keyframes*

- Quando você especifica estilos CSS dentro da regra *@keyframes*, a animação mudará gradualmente do estilo atual para o novo estilo em determinados momentos.
- Para fazer uma animação funcionar, você deve vincular a animação a um elemento.

Cascading Style Sheets

Animações CSS

O exemplo a seguir vincula a animação *"example"* ao elemento `<div>`. A animação durará 4 segundos e mudará gradualmente a cor de fundo do elemento `<div>` de "vermelho" para "amarelo":

```
/* The animation code */
@keyframes example {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: yellow;}
}

/* The element to apply the animation to */
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  animation-name: example;
  animation-duration: 4s;
}
```

Consultas de mídia em CSS3

As *Media Queries* (consultas de mídia) em CSS3 estenderam a ideia de tipos de mídia CSS2: em vez de procurar um tipo de dispositivo, eles olham para a capacidade do dispositivo.

As *Media Queries* podem ser usadas para verificar muitas coisas, como:

- largura e altura da janela de visualização
- largura e altura do dispositivo
- orientação (o tablet ou telefone está no modo paisagem ou retrato?)
- Resolução

O uso de *Media Queries* é uma técnica popular para fornecer uma folha de estilo personalizada para *desktops*, *laptops*, *tablets* e telefones celulares (como telefones iPhone e Android).

Exemplos de consultas de mídia em CSS3

Uma maneira de usar as consultas de mídia é ter uma seção CSS alternativa dentro de sua folha de estilo. O exemplo a seguir altera a cor de fundo para verde claro se a janela de visualização tiver 480 pixels de largura ou mais, se a janela de visualização tiver menos de 480 pixels, a cor de fundo padrão será utilizada:

```
@media screen and (min-width: 480px) {
  body {
    background-color: lightgreen;
  }
}
```

Obs.: Mais detalhes sobre *media queries* no link: https://www.w3schools.com/css/css3_mediaqueries.asp

Revisão

- **HTML**
  - Exemplos Básicos
  - Atributo `class`
  - Atributo `id`
  - Formulários HTML
  - Atributos de Forms HTML

- **CSS**
  - Exemplos Básicos
  - Seletores
  - Como Adicionar CSS
  - Transições
  - Animações
  - *MediaQueries*

Bibliografia Básica

DEITEL, Paul J. Ajax, Rich. Internet applications e desenvolvimento Web para programadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

SILVA, Maurício Samy. JQuery: a biblioteca do programador JavaScript. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Novatec, 2014.

DALL'OGLIO, Pablo. PHP: programando com orientação a objetos. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2009.

Bibliografia Complementar

SILVA, Maurício Samy. Ajax com jQuery: requisições ajax com a simplicidade de jQuery. São Paulo: Novatec, 2009.

SOARES, Walace. Crie um Framework para sistemas web com PHP 5 e Ajax. São Paulo: Érica, 2009.

SOARES, Walace. Crie um sistema web com PHP 5 e AJAX: controle de estoque. São Paulo: Érica, 2009.

LISBOA, Flávio Gomes da Silva. Criando aplicações PHP com Zend e Dojo. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2013.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Novatec, 2011.

POWERS, Shelley. Learning Node. 1ª Ed. O'Reilly. 2012.